Ensemble de définition et images

Où la fonction existe, et ce qu'elle produit

2de générale · Séance 9 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais déterminer un ensemble de définition, je connais les deux seuls interdits du programme, et je sais lire $\mathcal{D}_f$ sur une courbe.

L'ESSENTIEL — deux interdits, pas plus

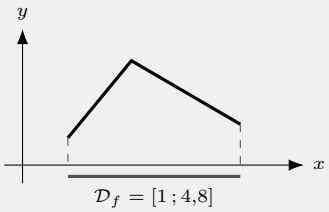
$\mathcal{D}_f$ est l'ensemble des réels pour lesquels le calcul de $f(x)$ est possible.

Interdit	Condition à écrire
Diviser par zéro	dénominateur $\neq 0$
Racine d'un négatif	sous la racine ≥ 0

Tout le reste est autorisé : un polynôme est toujours défini sur $\mathbb{R}$.

Fonction	$\mathcal{D}_f$
$f(x) = 3x^2 - x + 1$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \dfrac{1}{x}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$
$f(x) = \dfrac{2}{x-3}$	$\mathbb{R} \setminus \{3\}$
$f(x) = \sqrt{x}$	$[0\,;+\infty[$
$f(x) = \sqrt{x-5}$	$[5\,;+\infty[$

Lire $\mathcal{D}_f$ sur une courbe
Je **projette** la courbe sur l'axe horizontal : $\mathcal{D}_f$ est l'ombre obtenue.



ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Pour un quotient, on écarte la valeur, on ne « résout » pas l'inéquation.

Pour $\dfrac{1}{x-3}$: $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{3\}$, ce qui s'écrit aussi $]-\infty\,;3[\cup]3\,;+\infty[$.

MÉTHODE — déterminer un ensemble de définition

1. Repérer les racines et les quotients
S'il n'y en a aucun, c'est $\mathbb{R}$.

2. Écrire la condition
Dénominateur $\neq 0$, ou radicande ≥ 0.

3. Résoudre cette condition

4. Traduire en intervalle

Exemple. $f(x) = \sqrt{2x-6}$
Condition : $2x - 6 \geq 0$.
$2x \geq 6$, *donc* $x \geq 3$.

$\mathcal{D}_f = [3\,;+\infty[$
Test : $f(5) = \sqrt{4} = 2$ existe bien, $f(0) = \sqrt{-6}$ non.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Donne $\mathcal{D}_f$. NIVEAU 1

a) $f(x) = 2x + 7$

b) $f(x) = x^2 - 3x$

c) $f(x) = \dfrac{1}{x}$

d) $f(x) = \sqrt{x}$

2. Donne la valeur interdite, puis $\mathcal{D}_f$. NIVEAU 2

a) $f(x) = \dfrac{3}{x-2}$

b) $f(x) = \dfrac{x}{x+5}$

c) $f(x) = \dfrac{4}{2x-8}$

3. Résous l'inéquation, puis donne $\mathcal{D}_f$. NIVEAU 2

a) $f(x) = \sqrt{x-1}$

b) $f(x) = \sqrt{x+4}$

c) $f(x) = \sqrt{6-x}$

4. Ces nombres appartiennent-ils à $\mathcal{D}_f$ pour $f(x) = \dfrac{1}{x-4}$? NIVEAU 2

a) 0

b) 4

c) -4

EXERCICES — je réfléchis

5. Détermine $\mathcal{D}_f$. NIVEAU 3

a) $f(x) = \dfrac{1}{x^2-9}$

b) $f(x) = \dfrac{\sqrt{x}}{x-2}$

6. Une fonction est définie par sa courbe, tracée pour x allant de -3 à 5. NIVEAU 3

a) Que vaut $\mathcal{D}_f$?

b) Peut-on parler de $f(7)$?

c) Que faudrait-il pour le savoir ?

7. Le périmètre d'un rectangle vaut 20 cm. Sa longueur est x. NIVEAU 3

a) Exprime la largeur en fonction de x.

b) Exprime l'aire $A(x)$.

c) Entre quelles valeurs x peut-il varier ? Justifie.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Soit $f(x) = \dfrac{\sqrt{x-2}}{x-5}$.

— Écris les *deux* conditions à respecter.

— Résous chacune séparément.

— Les deux doivent être vraies *en même temps* : donne $\mathcal{D}_f$.

— Écris-le comme une réunion de deux intervalles.